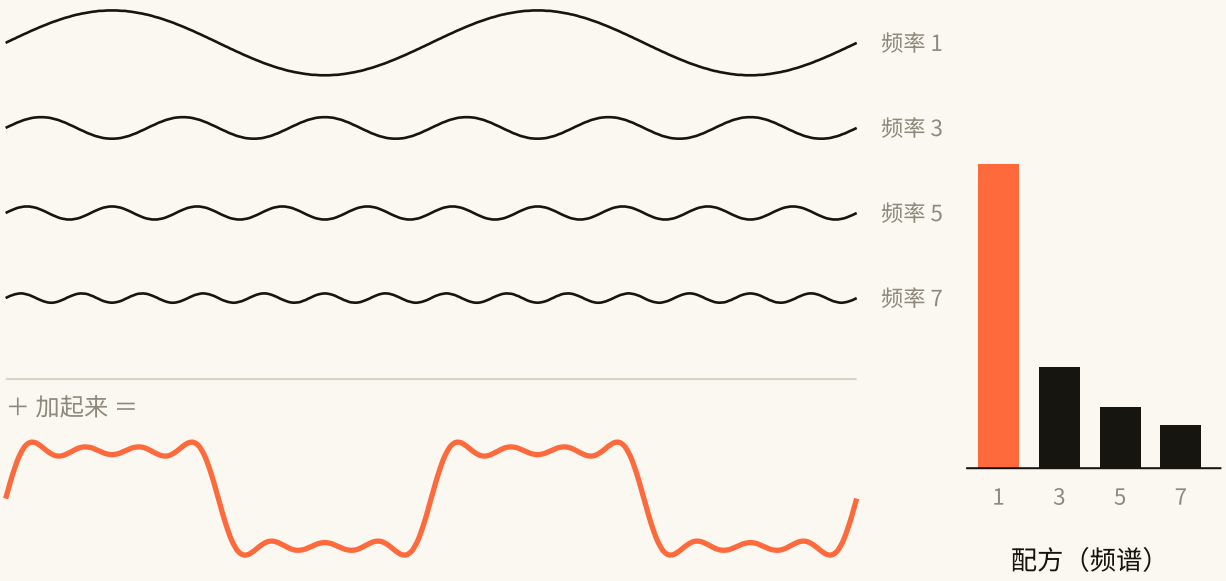
05 傅里叶变换

Fourier Transform

任何复杂的波形，都可以拆成一组简单正弦波的叠加。傅里叶变换就是把「混合后的波」还原成「每种频率各有多少」。



看图：上面四条是单独的正弦波（频率 1、3、5、7），最下面橙色那条是它们的总和，已经接近方波。右边的柱子就是「配方」。

就像　尝一口奶昔，就能说出配方：香蕉两根、草莓一把、牛奶半杯。奶昔是混合后的信号，配方就是它的频谱。

概念	类比
信号 / 波形	一杯奶昔
频率成分	每一种水果
振幅	每种水果放了多少
傅里叶变换	尝一口，写出配方

扫码或打开 tathr.com/#c5，亲手拨动这个概念的 3D 模型。

© TATHR · 仅限个人与课堂使用 · 请勿转售